

软件过程与管理课程作业

作业编号: Assgt_01

作业性质: 课后作业

一、项目软件过程定义

依据 ISO/IEC 12207 软件生命周期过程标准, 结合 MBTI 测评系统的实际开发情况, 本项目软件过程定义如下:

1. 主要过程 (Primary Processes)

- **需求分析过程:** 确定 MBTI 16 种人格维度的逻辑算法、题目库管理功能、用户测评流程以及前端可视化报表需求。
- **软件设计过程:**
 - **架构设计:** 确定基于 Spring Boot + JPA 的后端架构与前端的分离模式, 设计数据库 ER 模型。
 - **详细设计:** 定义 RESTful API 接口规约, 设计测评逻辑算法的具体类实现。
- **软件实现过程:** 按照代码规范完成数据库建模、后端 Service 层业务逻辑编写、前端组件开发及前后端数据联调。
- **软件测试过程:** 采用单元测试 (JUnit) 验证核心算法的准确性, 并进行端到端的集成测试, 确保测评报告生成逻辑无误。

2. 支持过程 (Supporting Processes)

- **软件配置管理过程:** 使用 Git 进行版本控制, 通过 GitHub 托管代码并维护开发分支, 确保代码的可追溯性与版本一致性。
- **软件质量保证过程:** 结合 Postman 进行 API 接口自动化校验, 并在开发过程中执行静态代码检查, 确保交付质量。

3. 管理过程 (Management Processes)

- **项目规划过程:** 制定开发计划, 将系统划分为题目引擎、用户管理、报告生成等模块, 并按里程碑节点推进。

二、 软件过程定义的来源与剪裁想法

1. 过程定义来源

本项目过程定义主要来源于 ISO/IEC 12207:2017 标准。

- **选择理由：**该标准提供了国际通用的软件生命周期框架。对于 MBTI 系统这类逻辑清晰、涉及前后端交互的项目，12207 的模块化过程能够很好地指导功能解耦、接口定义和质量把控。

2. 剪裁的想法与实施

为了平衡过程的“规范性”与中小型项目的“开发效率”，本项目在遵循标准的基础上进行了如下剪裁：

- **过程的合并与简化：**
 - **合并设计阶段：**由于本项目规模适中，将“系统架构设计”与“软件详细设计”合并执行。重点放在 API 接口定义和数据库设计上，不额外编写厚重的架构设计说明书。
 - **合并测试阶段：**将集成测试与系统测试合并，在联调阶段直接进行功能闭环验证，缩短反馈周期。
- **非核心过程的删除：**
 - **删除正式审计过程：**考虑到是个人/小团队项目，删除了 ISO/IEC 12207 中的“第三方独立审计”和“正式配置审计”，改为开发者自查和 Git 提交记录自动审核。
 - **删除维护过程：**因项目目前处于交付/作业阶段，暂不定义长期的软件维护与退役过程。
- **文档的轻量化剪裁：**
 - **理由：**传统的 SRS（需求规格说明书）文档维护成本高。
 - **做法：**剪裁掉标准要求的正式文档模板，转而使用 README.md 结合 Swagger/Postman 在线文档，以适应快速迭代的需要。

总结：本项目的过程剪裁遵循了“实用主义”原则。在保证软件核心质量（如测评算法准确性）的前提下，通过减少冗余的审批流转和文档堆砌，显著提升了项目的交付效率。